

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

A projekt célja:	2
Mi az az 555 timer IC?	2
Előnyök:	2
Hátrányok	2
Felhasználása az iparban:	3
Tervrajz.....	3
Önreflexió.....	3

Tantárgy neve: Robottechnika

Projekt tervező: Batári Péter

Projekt címe: 555 timer

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.09.11.

A projekt célja:

A projekt célja egy univerzális időzítő áramkör megtervezése volt az EasyEDA tervezői környezetben. A kapcsolás az 555-ös időzítő integrált áramkörre (IC) épül, amely alkalmas precíz időzítési feladatok elvégzésére, négyszögjel előállítására, valamint impulzusszélesség-moduláció (PWM) megvalósítására. A tervezés során kiemelt figyelmet kapott a stabil működés biztosítása, valamint a NYÁK-tervezési (PCB) szabályok pontos betartása.

Mi az az 555 timer IC?

Az NE555 egy nagy pontosságú, monolitikus időzítő integrált áramkör, amely képes pontos időzítési intervallumok létrehozására, illetve oszcilláció előállítására. Az elnevezése a belsejében található három darab 5 k Ω -os ellenállásból ered, amelyek együtt egy feszültségosztót alkotnak.

Főbb üzemmódjai

- Asztabil (Astable): folyamatos négyszögjelet állít elő, például villogók és órajel-generátorok esetén.
- Monostabil (Monostable): egyetlen impulzust bocsát ki egy indítójel hatására, például időzített lekapcsolásoknál.
- Bistabil (Schmitt-trigger): két stabil állapottal rendelkezik, például pergésmentesített kapcsolóknál alkalmazható.

Előnyök:

Olcsó és könnyen elérhető: alacsony költségű alkatrész.

Széles tápfeszültség-tartomány: általában 4,5 V és 16 V között működik.

Nagy kimeneti áram: akár 200 mA leadására is képes, így közvetlenül vezérelhet LED-eket vagy kisebb reléket.

Hátrányok

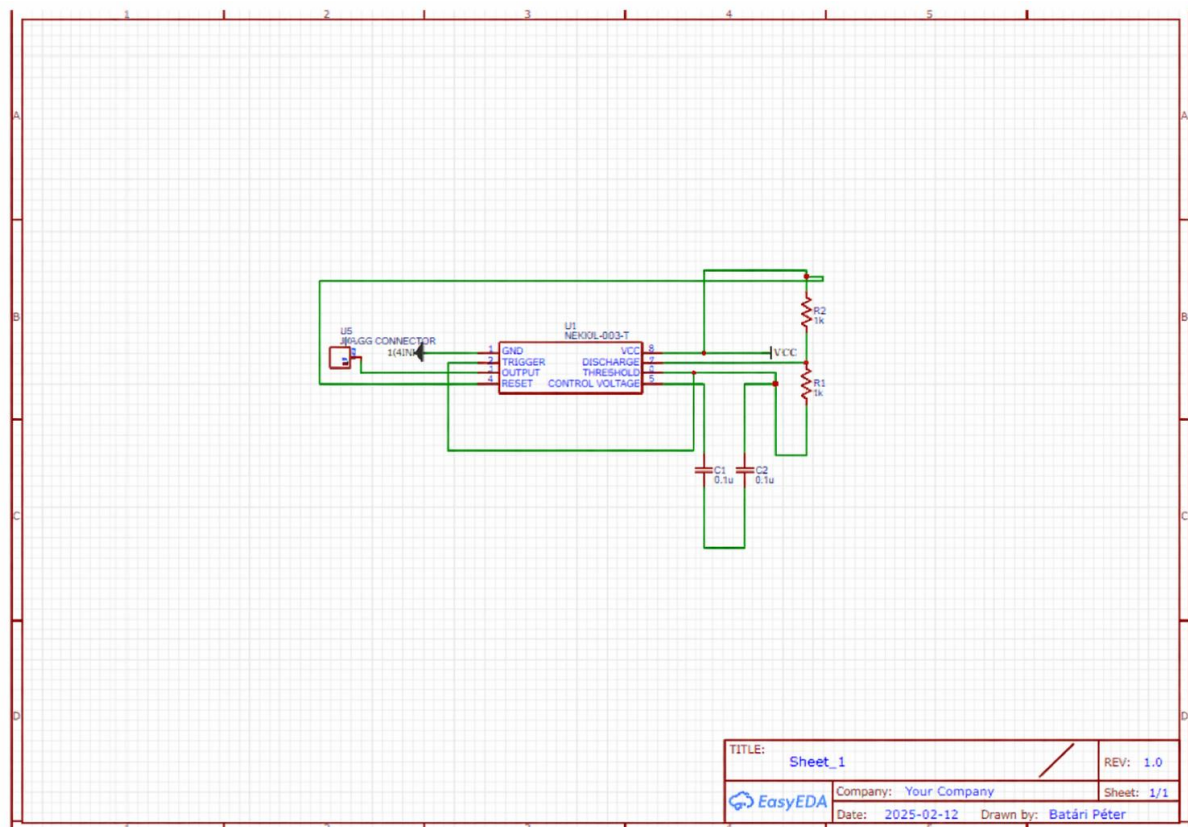
- Zajos tápellátás: kapcsoláskor nagy áramtűskéket hozhat létre, ezért a kondenzátoros szűrés elengedhetetlen.
- Frekvenciakorlát: nagyon magas frekvencián (néhány MHz felett) a működése pontatlanná válhat.
- Analóg függőség: az időzítés külső ellenállásoktól és kondenzátoroktól függ, amelyek idővel öregedhetnek.

Felhasználása az iparban:

Bár a modern mikrokontrollerek, például az Arduino vagy az ESP32, sok területen átvették a szerepét, az 555-ös időzítő ma is széles körben használatos.

- PWM szabályozás: villanymotorok fordulatszám-szabályozására
- Precíz késleltetés: ipari vezérlőszekrényekben, ahol nincs szükség mikroprocesszorra
- Órajel-generátor: digitális áramkörök ütemadójaként
- Szenzorillesztés: analóg szenzorjelek négyszögjellé alakítására

Tervrajz



Önreflexió

A projekt elkészítése során egyértelművé vált, hogy a szimuláció és a fizikai megvalósítás közötti kapcsolat alapja a precíz dokumentáció. A tervezés legfontosabb tanulsága az volt, hogy a PCB-tervezés nem csupán esztétikai kérdés, hanem szigorú fizikai szabályok és tervezési elvek betartását igényli. A jövőben a projektet szeretném egy SMD (felületszerelt technológiás) változattal tovább fejleszteni, hogy megvizsgáljam a miniatürizálás hatását a jel-zaj viszonyra és az áramkör teljesítményére.

